Solución de la pregunta 19

GEOMETRÍA · ROMBO: DIAGONALES Y PITÁGORAS

Las diagonales de un rombo están en la razón $3:4$ y su lado mide 10 cm. ¿Cuál es su área?

A) $48\ \text{cm}^2$

B) $192\ \text{cm}^2$

C) $96\ \text{cm}^2$

D) $100\ \text{cm}^2$

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Semidiagonales**
   $3k$ y $4k$ con $9k^2 + 16k^2 = 100 \Rightarrow k = 2$: 6 y 8.

2. **Diagonales**
   12 y 16.

3. **Área**
   $\frac{12 \cdot 16}{2} = 96\ \text{cm}^2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa las semidiagonales como diagonales.

B) Olvida dividir por 2.

D) Calcula el área de un cuadrado de lado 10.

Idea clave. Las semidiagonales y el lado forman un triángulo rectángulo.